

由球对称质量引起的微引力透镜效应

解栋晖

(Dated: 2025 年 1 月)

本文系统研究了球对称小质量天体 (恒星量级) 在广义相对论框架下的微引力透镜效应及其成像特征。文章首先从真空中的光线偏折理论出发, 回顾了施瓦西坐标系下星光偏折角的预言公式。基于此, 通过建立小质量引力透镜的几何模型, 详细推导了透镜方程, 并引入了爱因斯坦半径这一关键参数。通过分析透镜方程的解, 文章重点探讨了在不同源星体位置 (轴上、轴外、临界平面内/外) 条件下, 观测者所能观测到的像的形态与数量。研究表明, 源星体的位置直接决定了成像结果是爱因斯坦环、双像、弧状像还是单像, 且成像的对称性及亮度分布受源平面位置的严格约束。本文的工作为理解微引力透镜的基本原理及天文观测现象提供了清晰的理论参考。

关键词: 微引力透镜; 光线偏折; 施瓦西坐标系; 类光测地线; 爱因斯坦半径; 成像特征

1 真空中的光线偏折

广义相对论对星光偏折角的定量预言 [1] 为

$$\hat{\alpha} \cong 4M/l. \quad (1)$$

补上物理常数 G 和 c 后的式(1)成为

$$\hat{\alpha} \cong 4GM/lc^2, \quad (2)$$

其中 l 为光线的碰撞参数 (即球心到未偏转的光线的距离)。

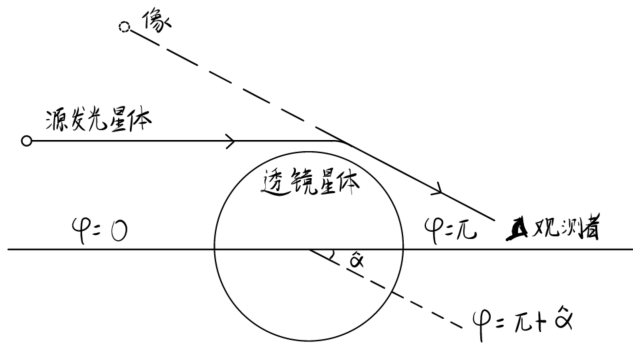


图 1. 星体使时空弯曲, 星光的空间轨迹受偏折, 偏折角 $\hat{\alpha}$ 明显夸大

2 球对称小质量的引力透镜方程

注意, 我们所说的小质量是指恒星量级。现在须明确的是我们应如何研究像的位置。具体来说, 在每个截切平面内, 我们只须考虑能够到达观测者的那一束“窄”平行光的轨迹, 而不必担心其他方向的光束

的像点, 因为我们的望远镜在宇观下直径太过小。形象的表示见图2。

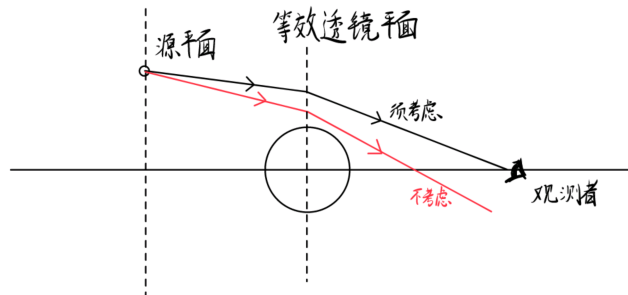


图 2. 不必考虑能观测的平行光之外的光

图2中黑色光线的反向延长线与源平面的交点即可视为像的位置。将引力透镜系统沿某一平面切出, 得到示意图, 如图 3 所示。我们规定 D_d 为透镜天体到观测者的角直径距离, D_s 为源平面和像平面到观测者的角直径距离, D_{ds} 为像平面和源平面之间的角直径距离 ($D_s \neq D_d + D_{ds}$), β 为源与观测者连线相对光轴的夹角, $\hat{\alpha}$ 为光线的偏折角, θ 为光线到达透镜平面的位置与观测者连线相对光轴的夹角。

由图 2 中所展示的几何关系可以得到如下等式

$$D_s \theta = D_s \beta + D_{ds} \hat{\alpha} \quad (3)$$

进一步我们定义约化偏折角 α 为

$$\alpha = \frac{D_{ds}}{D_s} \hat{\alpha} \quad (4)$$

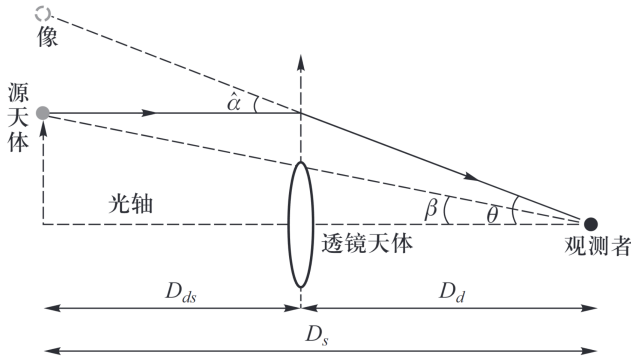


图 3. 引力透镜系统示意图

图片来源：陈品健, 刘海程, 李向华: 基于坐标变换的引力透镜模拟. 大学物理, 2023, 42, 54[2]

将式(4)代入(3)得到反映源位置 β 和像位置 θ 的方程

$$\beta = \theta - \alpha \quad (5)$$

这就是所说引力透镜的透镜方程。将偏折角 $\hat{\alpha}$ (即式(2)) 代入式(4), 得到

$$\alpha = \frac{4GM}{c^2 l} \frac{D_{ds}}{D_s} = \frac{4GM}{c^2 D_d \theta} \frac{D_{ds}}{D_s}, \quad (6)$$

将式(6)代入式(5), 得到

$$\beta = \theta - \frac{4GM}{c^2 \theta} \frac{D_{ds}}{D_d D_s} \quad (7)$$

定义爱因斯坦半径 (Einstein radius)

$$\theta_E \equiv \sqrt{\frac{4GM}{c^2} \frac{D_{ds}}{D_d D_s}}, \quad (8)$$

则

$$\beta = \theta - \frac{\theta_E^2}{\theta}. \quad (9)$$

式(9)即为透镜方程的最终表达式。分析该式可知, 若给定源星体、透镜星体和观测者 (即给出 β 和 θ_E), 式(9)成为一个一元二次方程

$$\theta^2 - \beta\theta - \theta_E^2 = 0, \quad (10)$$

其中

$$\Delta = \beta^2 + 4\theta_E^2 > 0, \quad (11)$$

其对应的两个根为

$$\theta_{\pm} = \frac{1}{2} \left(\beta \pm \sqrt{\beta^2 + 4\theta_E^2} \right), \quad (12)$$

由于 $\Delta > 0$ 时, 两个根均为实根, 这意味着可以有两束来自同一源星体的光经引力透镜作用到达观测者, 如图4所示。

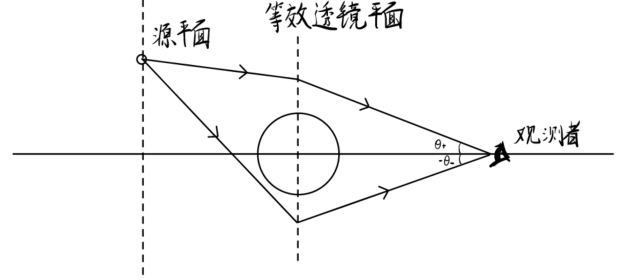


图 4. 当 $\Delta > 0$ 时有两束来自同一源星体的光经引力透镜作用到达观测者

但注意, 我们前面的计算没有考虑某些角度的光会被透镜星体挡住的情况。若考虑透镜星体的半径 R , 则须对 β 作出一些限制, 如图5所示。

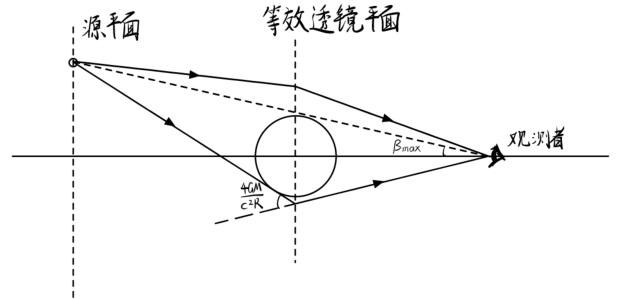


图 5. 当 β 过于大时, 源星体发射出的光会被透镜星体直接挡住

可见, β 越大, 光线就越难以达到观测者, 因此须对 β 作出如下限制

$$-\beta_{max} \leq \beta \leq \beta_{max}, \quad (13)$$

其中 β_{max} 是满足图5中情况的角度。一旦 β 不处于上述范围, 可能就只有一束光甚至没有光到达观测者。你可能会想, 我们只需假设透镜星体的质量足够大, 就可以避免这一问题。实际上, 这是不合理的, 因为式(2)的前提就是偏移角不太大, 一旦假设透镜星体质量过大, 导致偏折角过大, 我们就要重新计算前面的各种结果。

3 球对称小质量的引力透镜对不同位置源星体的成像情况

我们前面已经详尽地讨论了某一个平面内的光的成像情况，将其应用到整个源平面，即可得到实际的成像情况，其中很重要的一点就是考虑(13) 中对 β 的限制。具体地，源星体因位置不同会成如图6所示的 4 种性质的像。

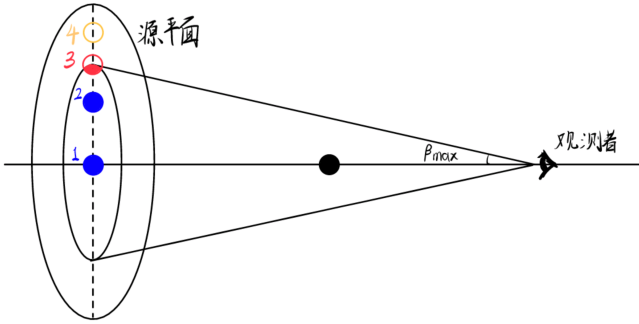


图 6. 源星体的 4 种位置

3.1 源星体位于观测者与透镜星体连线上的情况

显然，成像应该是轴对称的。方便起见，仍截取一过对称轴的平面研究，如图7所示。

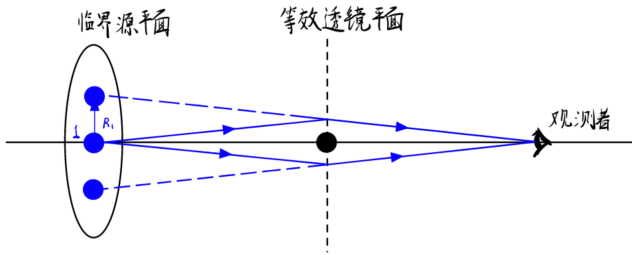


图 7. 源星体位于对称轴上的情况

显然，在此截面内，会成两个关于中轴对称的像。但千万不要认为最终成像结果就只有这两个点。因为在每个过对称轴的截面内都会如此成像，因此最终观察者看到的应该是图中的半径为 R_1 的圆周，如图8。

3.2 源星体偏离观测者与透镜星体的连线，但仍处于临界源平面内的情况

此时实际上仍然能成关于中轴对称的像，但注意，现在并不是所有的过中轴的截面内都能成像，而是只

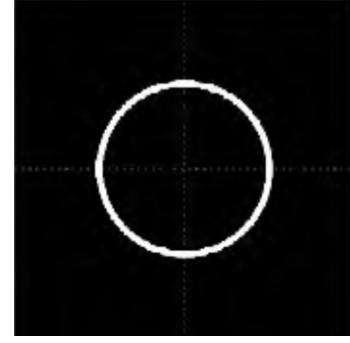


图 8. 源星体位于对称轴上的成像示意

图片来源：陈品健, 刘海程, 李向华: 基于坐标变换的引力透镜模拟. 大学物理, 2023, 42, 54[2]

有过源星体的那部分可以，如图9所示。

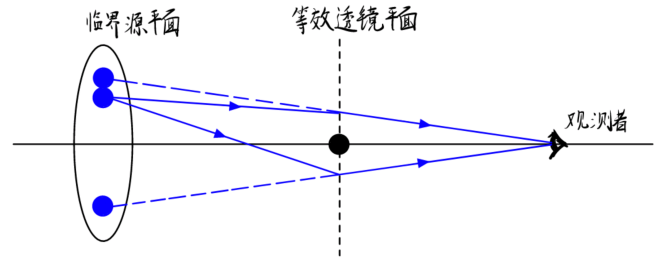


图 9. 源星体偏离对称轴但仍在临界源平面内的情况

显然地，此时成的像应该如图10所示。

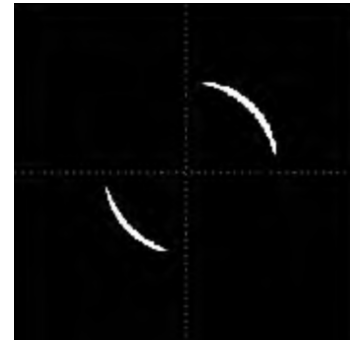


图 10. 源星体偏离对称轴但仍在临界源平面内时的成像示意
图片来源：陈品健, 刘海程, 李向华: 基于坐标变换的引力透镜模拟. 大学物理, 2023, 42, 54[2]

3.3 源星体偏离观测者与透镜星体的连线且部分超出临界源平面的情况

也就是图6中的第三种情况，此时源星体的一部分能够在两侧成像，一部分只能在一侧成像，因此相比第二种情况，只是两部分像的亮度不同且像的长度均变短，如图11所示。

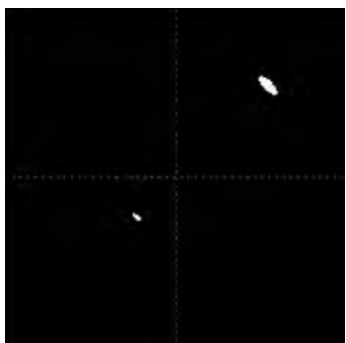


图 11. 源星体偏离对称轴且部分超出临界源平面时的成像示意
图片来源：陈品健, 刘海程, 李向华: 基于坐标变换的引力透镜模拟. 大学物理, 2023, 42, 54[2]

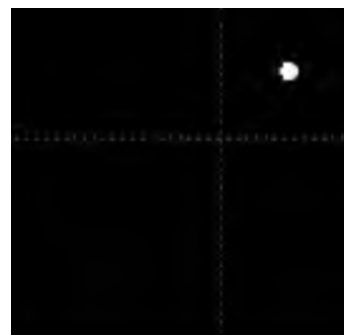


图 12. 源星体偏离对称轴且完全超出临界源平面时的成像示意
图片来源：陈品健, 刘海程, 李向华: 基于坐标变换的引力透镜模拟. 大学物理, 2023, 42, 54[2]

3.4 源星体偏离观测者与透镜星体的连线且完全超出临界源平面的情况

显然只能成一个像，如图12所示。

参考文献

- [1] 梁灿彬, 周彬. 微分几何入门与广义相对论上册. 2 版. 北京: 科学出版社, 2006. Print.
- [2] 陈品健, 刘海程, 李向华: 基于坐标变换的引力透镜模拟. 大学物理, 2023, 42, 54.